CSE 226 - Κάρυος Γεώργιος (30738)

Ασκ 1) 1^n: $7!$: $= 5040$ → σταθερή δεν εξαρταται απο n

2^n: $n^{1/7}$: → πολυωνυμική συναρτ με μικρο εκθετη

→ $\log < n^{1/7} <$ γραμμική

3^n: $4\log_2$: λογαριθμική < πολυωνυμική

4^n: $n^{\log_7 9}$: περιπου ισο με 1,1 →

→ τετραγωνική > πολυωνυμικη > γραμμική

5^n: $3n^3$ → κυβική που είναι η ταχυτατη (κυβικη >>)

Ασκ 2) $F(n) = \frac{7}{2}n^2 - n\log_2 n$

a) $F(n) = O(n^2)$: η $F(n)$ είναι σαν n^2 και το $n\log_2 n$ είναι μικρότερο όσο μεγαλώνει το n, αρα $F(n) = \Theta(n^2)$

β) $F(n) = \Omega(n^2)$: η $F(n)$ είναι σαν n^2, n^2 κυρίαρχος όρος, η συναρτηση αναπτύσεται με ρυθμό n^2, → ισχυεί $F(n) = \Omega(n^2)$

γ) $F(n) = \omega(n)$: η συνάρτηση $F(n)$ αναπτύσεται πιο γρήγορα απο την η λογο του εκθέτη, αρα → $F(n) = \omega(n)$ αφου το n^2 αναπτυσεται πιο γρήγορα απο το n.

Ασκ3)

a)

```
Κοινες_τιμες (A, B){
    i = 0;
    J = 0;
    result = [];        //αρχικοποιηση άδειου πινακα
    while (i< sizeof.(A) && J<sizeof.(B)){
        if( A[i] == B[J]){
            result += [A[i]];
            i += 1;
            J += 1;
        }else if  A[i]<B[J]
            i += 1;
        else
            J += 1;
    }
    return result; }
```

β) ο πανω αλγοριθμός έχει γραμμικο ρυθμό και στις 2 λίστες, οπότε ο πιο μέγαλος αριθμός συγκρίσεων είναι $O(n+m)$: οπου n & m είναι το μήκος/μεγεθος της κάθε λίστας αντίστοιχα.